

TMA4140
Diskret matematikk

Løsningsforslag Konteeksamen
Sommer 2025

1 La $A = \{1, 5, 7, 8\}$ og $B = \{1, 2, 5\}$. Regn ut følgende mengder:

a) (2 poeng) $A \cup B$

Løsning: Oppgave 1 a)

$$A \cup B = \{1, 2, 5, 7, 8\}$$

b) (2 poeng) $A \setminus B$

Løsning: Oppgave 1 b)

$$A \setminus B = \{7, 8\}$$

c) (3 poeng) $(A \cap B) \times B$

Løsning: Oppgave 1 c)

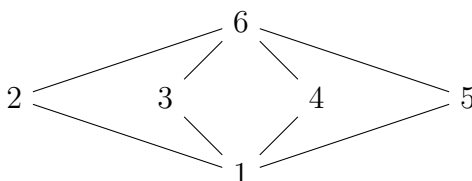
$$(A \cap B) \times B = \{(1, 1), (1, 2), (1, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 5)\}$$

d) (4 poeng) $\mathcal{P}(A \cap B)$

Løsning: Oppgave 1 d)

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \{\{\}, \{1\}, \{5\}, \{1, 5\}\}$$

2 La grafen H være gitt av



a) (4 poeng) Avgjør om H har en Eulerkrets. Hvis ja, finn en. Hvis ikke, argumenter for hvorfor det ikke fins.

Løsning: Oppgave 2 a)

Kretsen 126314651 er en eulerkrets.

b) (6 poeng) Argumenter for at H ikke har en Hamiltonsti. (Argumentet må være noe mer enn bare “ingen av stiene jeg prøvde fungerte”.)

Løsning: Oppgave 2 b)

Anta at vi har Hamiltonsti. Denne må gå gjennom nodene 2, 3, 4, og 5. Maksimalt to av disse kan være endepunkter, så minst to av dem er ikke endepunkter. La oss kalle disse to a og b. Stien vår må inneholde både 1a6 (eller 6a1) og 1b6 (eller 6b1), siden stien er hamiltonsk kan 1 kun forekomme én gang, så vi må lime sammen de to mindre delene slik at stien må inneholde 6a1b6 (eller 6b1a6), men da inneholder stien 6 to ganger, og kan derfor ikke være hamiltonsk. Vi har en motsigelse, og det kan derfor ikke finnes noen Hamiltonstier på denne grafen.

3 Vi definerer en sekvens med funksjoner

$$f_n : \{0, \dots, 2^n - 1\} \rightarrow \mathbb{N}$$

rekursivt for hvert heltall n slik at

$$\begin{aligned} f_0(x) &= 0 \\ f_n(x) &= \begin{cases} f_{n-1}(\frac{x}{2}) & \text{hvis } x \text{ er partall} \\ f_{n-1}(\frac{x-1}{2}) + 2^{n-1} & \text{hvis } x \text{ er odde} \end{cases} \end{aligned}$$

a) (3 poeng) Regn ut alle funksjonsverdiene til f_2 og skriv f_2 som en mengde.

Løsning: Oppgave 3 a)

$$\begin{aligned} f_1 &= \{(0, 0), (1, 1)\} \\ f_2 &= \{(0, 0), (1, 2), (2, 1), (3, 3)\} \end{aligned}$$

b) (5 poeng) Bruk induksjon til å vise at $f_n(x) < 2^n$ for hver n og x .

Løsning: Oppgave 3 b)

f_0 har kun én funksjonsverdi, så det er lett å se at $f_0(x) = 0 < 2^0 = 1$ for alle x . Dermed er basistilfellet dekket.

Anta at for alle x , så er $f_k(x) < 2^k$. Vi ønsker å vise at for alle x , så er $f_{k+1}(x) < 2^{k+1}$.

Dersom x er partall, så er $f_{k+1}(x) = f_k(\frac{x}{2}) < 2^k < 2^{k+1}$, per antagelsen vår.

Dersom x er oddetall, så er $f_{k+1}(x) = f_k(\frac{x-1}{2}) + 2^{k+1-1} < 2^k + 2^k = 2^{k+1}$, hvor vi brukte antagelsen på det første leddet. Dermed er alle tilfellene dekket, og vi har bevist utsagnet. $\square$

c) (6 poeng) Bruk induksjon til å vise at f_n er injektiv for hver n .

Løsning: Oppgave 3 c)

En funksjon er injektiv når det ikke er noen kolliderende sluttverdier. Vi kan se fra oppg. a) at f_3 ikke har noen kolliderende sluttverdier, så basistilfellet er dekket.

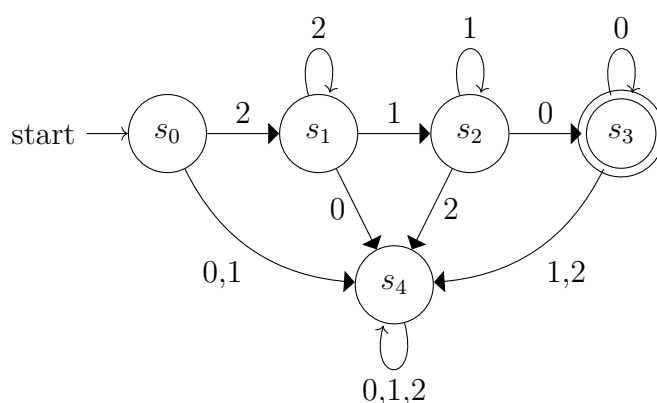
Anta at f_k er injektiv. Vi ønsker å vise at f_{k+1} er injektiv ved å vise at funksjonen ikke har noen kolliderende sluttverdier. Vi gjør dette i tre steg: Først viser vi at det ikke er noen kolliderende sluttverdier mellom partallsverdier, deretter at det ikke er noen kolliderende sluttverdier mellom oddetallsverdier, og til slutt at det ikke er noen kollisjoner på tvers av partalls- og oddetallsverdier.

Dersom x er et partall, er $f_{k+1}(x) = f_k(\frac{x}{2})$. Antagelsen forteller oss derfor at det ikke fins noen kolliderende sluttverdier mellom partallsverdier.

Dersom x er et oddetall, er $f_{k+1}(x) = f_k(\frac{x-1}{2}) + 2^k$. Siden det første leddet ikke har noen kolliderende sluttverdier, og vi bare legger til den samme konstanten til alle verdier, kan det heller ikke være noen kolliderende sluttverdier mellom oddetallsverdier.

Til slutt må vi vise at partalls- og oddetallsverdier aldri kan kollidere. Til dette kan vi bruke at for alle x så er $f_k(x) < 2^k$. Dermed har vi at for partallsverdier, så er $f_{k+1}(x) < 2^k$. For oddetallsverdier legger vi derimot til 2^k , slik at $f_{k+1}(x) \geq 2^k$ for alle oddetalls- x . Dermed er disse sluttverdiene helt adskilt fra hverandre. $\square$

- 4 Vi definerer følgende tilstandsmaskin over alfabetet $\{0, 1, 2\}$:



- a) (3 poeng) Oppgi to strenger av lengde 5 som aksepteres, og to som ikke aksepteres.

Løsning: Oppgave 4 a)

Strengene 21000, 22110 aksepteres; strengene 21001, 00001 aksepteres ikke.

- b) (4 poeng) Hvilket språk gjenkjenner tilstandsmaskinen? Beskriv med egne ord formen strengene må ha, og oppgi språket som et regulært uttrykk.

Løsning: Oppgave 4 b)

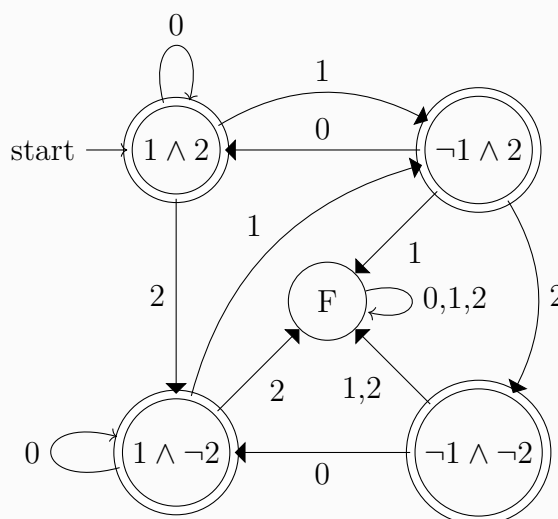
Tilstandsmaskinen aksepterer alle strenger som begynner med en rekke toere, etterfulgt av en rekke énere, og slutter med en rekke nullere. Hver rekke kan være vilkårlig lange, men vi må ha minst ett av hvert symbol.

Regulært uttrykk:

$$22^*11^*00^*$$

For alfabetet $\{0, 1, 2\}$, la S være språket av strenger hvor alle par av 1-ere må ha minst én 0-er mellom dem, og alle par av 2-ere må ha minst én 1-er mellom dem. (NB: Strenger uten par av 1-ere og 2-ere er også med i språket.)

- c) (7 poeng) Lag en deterministisk endelig tilstandsmaskin som gjenkjenner S . Argumenter for at tilstandsmaskinen du oppgir aksepterer alle strenger i S og ingenting annet.

Løsning: Oppgave 4 c)

Tilstanden F er en søppeltilstand vi bruker når en regel blir brutt. De andre tilstandene markerer om de har lov å se en 1-er eller 2-er. Vi ser at alle tilstandene som ikke har lov å se en 1-er (henholdsvis 2-er) går til søppeltilstanden når de ser en, at tilstander som ser en 1-er (henholdsvis 2-er) ellers går til en tilstand hvor de ikke har lov å se flere. Vi ser også at hvis vi er i en tilstand hvor vi ikke har lov å se en 2-er, men ser en 1-er uten at en annen regel er brutt, så går vi til en tilstand hvor vi har lov å se 2-ere igjen og at hvis vi er i en tilstand hvor vi ikke har lov å se en 1-er og så ser en 0-er så går vi til en tilstand hvor vi kan se 1-ere igjen.

Vi holder dermed styr på når vi er ett symbol unna å bryte en regel og ender opp i søppeltilstanden når den er brutt. Derfor aksepteres kun de strengene som følger reglene.

Notat: Flere tolket oppgaven som at det måtte være ett par på hver side av

delstrengen, f.eks. 11011, 22122. Siden oppgaveteksten var utydelig formulert har det ikke blitt trukket poeng for dette.

- 5 Du er gitt den utsagnslogiske formelen

$$\neg((a \rightarrow b) \rightarrow (b \rightarrow a)) .$$

- a) (3 poeng) Hva sier formelen? Gi en kort fortolkning i dine egne ord.

Løsning: Oppgave 5 a)

Formelen sier at hvis vi vet at a impliserer b , så kan vi ikke konkludere med at b impliserer a . Dette er et velkjent prinsipp i logikkens verden.

- b) (3 poeng) Hvilken sannhetsverdi tar formelen når a er sann og b er usann?

Løsning: Oppgave 5 b)

Formelen evaluerer til *usann*:

$$\begin{aligned}(a \rightarrow b) &= (\top \rightarrow \perp) = \perp , \\(b \rightarrow a) &= (\perp \rightarrow \top) = \top , \\ \implies (a \rightarrow b) \rightarrow (b \rightarrow a) &= (\perp \rightarrow \top) = \top , \\ \implies \neg((a \rightarrow b) \rightarrow (b \rightarrow a)) &= \neg\top = \perp .\end{aligned}$$

Vi kan tolke dette til at prinsippet fra oppgave a) ikke sier noe om situasjonen når a ikke impliserer b .

- c) (5 poeng) Forenkle uttrykket så mye som mulig, og lag en sannhetsverdi-tabell.

Løsning: Oppgave 5 c)

Vi bruker identiteten $a \rightarrow b = \neg a \vee b$, og omformer:

$$\begin{aligned}\neg((a \rightarrow b) \rightarrow (b \rightarrow a)) &= \neg((\neg a \vee b) \rightarrow (\neg b \vee a)) \\ &= \neg(\neg(\neg a \vee b) \vee (\neg b \vee a)) \\ &= \neg((a \wedge \neg b) \vee \neg b \vee a) \\ &= \neg(a \vee \neg b) = \neg a \wedge b .\end{aligned}$$

Formelen er dermed bare sann når a er usann og b er sann.

- 6 La $pk = (N, e) = (14453, 1093)$ være den offentlige nøkkelen til et RSA-system. Gitt en *sykel* modulo N , det vil si en tallverdi s som for alle verdier av a som er relativt primiske til N oppfyller at

$$a^s \equiv a \pmod{N} ,$$

så kan du knekke RSA og utlede den hemmelige nøkkelen $sk = (p, q, d)$. Vanlige datamaskiner klarer ikke løse denne ligningen for store nok tall—men du har tilgang på en *kvantedatamaskin*, og å finne sykler i tallrekker er deres spesialitet. Du laster oppgaven inn på kvantedatamaskinen din, og den svarer etter kort tid at modulusen $N = 14453$ har sykkelen $s = 14209$. Nå har alt du trenger for å beregne den hemmelige nøkkelen.

- a) (3 poeng) Først, bruk Eulers teorem og verdien av s til å finne $\varphi(N)$.
Hint: Husk at alle $a \perp N$ er inverterbare modulo N .

Løsning: Oppgave 6 a)

Eulers teorem forteller oss at $\varphi(N)$ oppfyller for alle $a \perp N$:

$$a^{\varphi(N)} \equiv 1 \pmod{N}. \quad (1)$$

Vi har oppgitt at for alle $a \perp N$, så oppfyller sykkelen s

$$a^s \equiv a \pmod{N}. \quad (2)$$

Siden $a \perp N$ er inverterbar, så er a^{-1} veldefinert. Vi multipliserer begge sider med a^{-1} , og får

$$a^s \cdot a^{-1} \equiv a \cdot a^{-1} \pmod{N} \quad (3)$$

$$\implies a^{s-1} \equiv 1 \pmod{N}. \quad (4)$$

Vi ser at $\varphi(N) = s - 1$ tilfredsstiller Eulers teorem. Teoremet forteller oss videre at $\varphi(N)$ er den eneste verdien mellom 1 og $N - 1$ som oppfyller teoremet, så vi kan konkludere med at $\varphi(14453) = 14209 - 1 = 14208$.

- b) (5 poeng) Bruk så informasjonen fra oppgave a) til faktorisere N .
Hint: Hva vet du om N og $\varphi(N)$? Du vil trenge abc-formelen: $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

Løsning: Oppgave 6 b)

Vi har at $N = pq = 14453$ og $\varphi(N) = (p - 1)(q - 1) = 14208$, og vi skal finne p og q . Dette er et dobbelt likningssett med to ukjente, så vi kan løse for p og q :

$$\begin{aligned} 1) \quad pq = 14453 &\implies q = \frac{14453}{p}; \\ 2) \quad (p - 1)(q - 1) &= pq - p - q + 1 = 14208 \\ &= 14453 - p - \frac{14453}{p} + 1 - 14208 = 0 \\ &= -p + 246 - \frac{14453}{p} = 0. \end{aligned}$$

Vi ganger begge sider med $(-p)$, og får andregradsligningen:

$$p^2 - 246p + 14453 = 0.$$

Vi løser med abc-formelen for $a = 1$, $b = -246$ og $c = 14453$:

$$\begin{aligned} \Rightarrow p &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ &= \frac{246 \pm \sqrt{246^2 - 4 \cdot 14453}}{2} \\ &= \frac{246 \pm 52}{2}. \end{aligned}$$

De to mulige løsningene er $\frac{246+52}{2} = 149$ og $\frac{246-52}{2} = 97$. Vi ser at begge er positive heltallsløsninger, så dette må være faktorene vi ser etter.

Vi verifiserer: $p \cdot q = 149 \cdot 97 = 14453 = N$.

- c) (5 poeng) Fullfør angrepet ved å bruke Euklids utvidede algoritme til å beregne dekrypteringsekspONENTEN d .

Dersom du ikke fant $\varphi(N)$ i oppgave a) så kan du bruke den alternative verdien $\varphi(N) = 14482$ her. Du trenger ikke å kjenne faktorene til N .

Løsning: Oppgave 6 c)

Hemmelige RSA-nøkler har formen $sk = (p, q, d)$, hvor d er dekrypteringsekspONENTEN. Denne oppfyller:

$$\begin{aligned} ed &\equiv 1 \pmod{\varphi(N)}, \\ \Rightarrow 1093 \cdot d &\equiv 1 \pmod{14208}. \end{aligned}$$

Vi ønsker å bruke Euklids utvidede algoritme til å løse for d . Vi begynner med å omforme utsagnet til en diofantisk likning:

$$1093 \cdot d + 14208 \cdot \ell = 1,$$

hvor ℓ er et negativt tall vi ikke bryr oss om. Vi følger Euklids algoritme for største felles divisor via heltallsdivisjon:

$$\begin{aligned} 14208 &= 12 \cdot 1093 + 1092, \\ 1093 &= 1 \cdot 1092 + 1; \end{aligned}$$

deretter følger vi den utvidede algoritmen ved å reversere ligningene og jobbe oss baklengs oppover:

$$\begin{aligned} 1 &= 1093 - 1092 \\ &= 1093 - (14208 - 12 \cdot 1093) \\ &= 13 \cdot 1093 - 14208. \end{aligned}$$

Vi får at $d = 13$ og $\ell = -1$. Vi har dermed funnet den hemmelige nøkkelen:

$$sk = (p, q, d) = (149, 97, 13).$$

PS: I dette tilfellet er tallene slik at det fins en kløktig snarvei fra starten av Euklids algoritme direkte til d :

$$\begin{aligned} 14208 &= 12 \cdot 1093 + 1092 = \mathbf{13 \cdot 1093 - 1}, \\ \implies 13 \cdot 1093 - 14208 &= 1 \implies d = 13, \ell = -1. \end{aligned}$$

Stjerne i margin dersom du så denne snarveien!

For den alternative verdien $\varphi(N) = 14482$, så vil du ved å følge Euklids utvidede algoritme som over til å løse den Diofantiske likningen

$$1093 \cdot d + 14482 \cdot \ell = 1$$

finne verdiene $d = 53$ og $\ell = -4$.

7 La M være mengden av alle mennesker som har levd, og la $x, y \in M$. La relasjonen $\mathcal{R}$ være slik at $(x, y) \in \mathcal{R}$ dersom x ble født av y .

a) (4 poeng) Under er fem predikatlogiske utsagn. Skriv en kort fortolkning av hvert utsagn i egne ord, og avgjør om utsagnet er sant eller ikke.

- i) $\exists y \forall x : (x, y) \in \mathcal{R}$
- ii) $\exists y \forall x : (x, y) \notin \mathcal{R}$
- iii) $\forall x \exists y : (x, y) \notin \mathcal{R}$
- iv) $\forall y \exists x : (x, y) \in \mathcal{R}$

Løsning: Oppgave 7 a)

- i) Det fins en person som fødte alle mennesker (usant).
- ii) Det fins en person som ikke har født noen (sant).
- iii) Alle har noen som *ikke* fødte dem (sant).
- iv) Alle har født noen (usant).

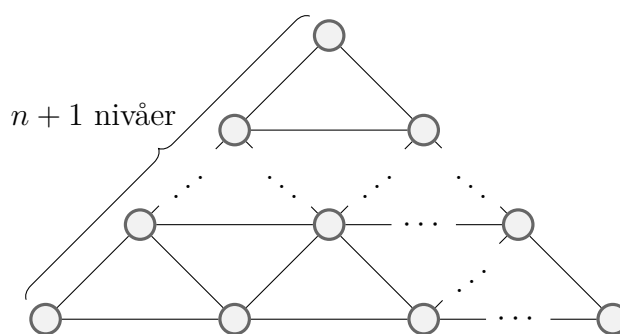
b) (5 poeng) Ett av utsagnene over er negasjonen av ett av de andre. Hvilke utsagn gjelder dette? Bruk predikatlogikkens lover til å vise hvordan negasjonen av det ene uttrykket gir det andre uttrykket.

Løsning: Oppgave 7 b)

iv) er negasjonen av ii) og vice versa. Vi tar negasjonen av iv) og omformer

det steg for steg til ii):

$$\begin{aligned}\neg(\forall y \exists x : (x, y) \in \mathcal{R}) &= \exists y \neg(\exists x : (x, y) \in \mathcal{R}) \\ &= \exists y \forall x : \neg((x, y) \in \mathcal{R}) \\ &= \exists y \forall x : (x, y) \notin \mathcal{R}.\end{aligned}$$



Figur 1: Grafen T_n

- 8 La T_0 være grafen med bare en enkelt node, la T_1 være den komplette grafen på tre noder (trekant), la T_2 være en større trekant formet av mindre trekantar, og så videre som illustrert i Figur 1. Vi sier at T_n har $n + 1$ nivåer, fra nivå 0 (øverst) til nivå n (nederst).

Hint: Du vil få bruk for summeformelen $\sum_{i=0}^{n-1} i = \frac{n(n-1)}{2}$.

- a) (2 poeng) Hvor mange noder og kanter har T_3 ?

Løsning: Oppgave 8 a)

Ved å tegne og telle finner vi at T_3 har 10 noder og 18 kanter.

- b) (5 poeng) Vis at antall kanter i T_n er gitt av formelen $\frac{3n(n+1)}{2}$. Verifiser at formelen gir rett svar for T_3 .

Notat: Her var det opprinnelig en skrivefeil i oppgaven, hvor formelen ble oppgitt som $\frac{3n(n-1)}{2}$. Ingen poeng har blitt trukket for dette.

Løsning: Oppgave 8 b)

For alle nivåer unntatt det nederste er det to nedadgående kanter. Det er $i + 1$ noder per nivå, så dette gir $2 \cdot (i + 1)$ nedadgående kanter per nivå. For et nivå med k noder er det i tillegg $k - 1$ horisontale kanter mellom nodene, som gir oss at nivå i har $(i + 1) - 1 = i$ horisontale kanter. Dermed har vi at for alle nivåer unntatt det siste, er det $2 \cdot (i + 1) + i$ kanter, mens

nivå n bare har de n horisontale kantene. Vi legger sammen og forenkler:

$$\begin{aligned} n + \sum_{i=0}^{n-1} 2 \cdot (i+1) + i &= n + 2n + 3 \cdot \sum_{i=0}^{n-1} i \\ &= 3n + \frac{3n(n-1)}{2} \\ &= \frac{2 \cdot 3n + 3n(n-1)}{2} \\ &= \frac{3n(2+n-1)}{2} = \frac{3n(n+1)}{2}, \end{aligned}$$

som var formelen vi skulle vise. Setter vi inn for $n = 3$, får vi at antall kanter i T_3 er

$$\frac{3n(n+1)}{2} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 4}{2} = 18.$$

Anta nå at grafen er *rettet* på en slik måte at det kun går an å bevege seg fra én node til den neste diagonalt nedover, altså ned til venstre eller ned til høyre.

- c) (3 poeng) Hvor mange stier er det totalt fra det øverste til det nederste nivået i T_n ? Finn et enkelt uttrykk som bare avhenger av n , og finn antall stier i T_3 ved å sette inn for $n = 3$.

Notat: Her var det opprinnelig en skrivefeil i oppgaven, da den ba deg sette inn for $n = 4$. Ingen poeng har blitt trukket for feil relatert til dette.

Løsning: Oppgave 8 c)

For hvert nivå fra øverste til nest nederste har du to valgalternativer når du beveger deg nedover: Ned til venstre eller ned til høyre. For k nivåer, har du dermed 2^k valg. På siste nivået er det ingen måte å bevege seg videre på. Siden det er $n+1$ nivåer, må du ta n veivalg, som gir at totalt antall stier fra øverst til nederst er 2^n . Vi får at T_3 har $2^3 = 8$ slike stier.

- d) (5 poeng) Vis at antall stier fra toppen av grafen til en node i nivå i som er j posisjoner unna ytterkanten lar seg uttrykke med formelen $\binom{i}{j}$ ved å omformulere problemet til et utvalgsproblem.

Løsning: Oppgave 8 d)

For å komme til nivå i må vi gjennom i veivalg. Observer at noden ytterst til venstre har kun én sti til seg: Alle veivalg må gå til venstre. For noden nest ytterst må du på ett av nivåene ta ruten til høyre, og resten til venstre. For noden tredje ytterst må du gå til høyre to ganger i løpet av de i veivalgene.

Vi omformulerer til et utvalgsproblem: Ut av i veivalg, må du ta j veier til høyre for å nå en posisjon som er j posisjoner unna venstre ytterkant, og resten til venstre.

Husk at for utvalgsproblem har vi fire alternativer: Ordnet eller uordnet,

og med eller uten tilbakelegging, med en gitt formel for hver situasjon. Hvilken formel må vi bruke her?

Vel, for det første må utvalget være uten tilbakelegging: Har du f.eks. satt veivalg nummer 3 til å gå til høyre, kan du ikke senere bestemme at det samme veivalget skal gå til venstre.

Hva med rekkefølge? Vel, mengden vi velger fra er veivalgene

$$\{1, 2, \dots, i\}$$

og fra dem skal vi trekke j høyrestier. Si du trekker 3 og 1; da vil veivalg nummer 3 og 1 begge gå til høyre. Vi ser at dersom vi hadde trukket 1 først og deretter 3, så hadde vi fått den samme stien.

Vi har altså uordnet utvalg uten tilbakelegging av j elementer fra i mulige. Formelen for uordnet utvalg uten tilbakelegging gir oss dermed at antall stier til den gitte noden er $\binom{i}{j}$.

- e) (3 poeng) Bruk formelen fra d) til å gi en alternativ formel for det totale antallet stier fra toppen til bunnen av T_n . Verifiser at formelen din gir det samme svaret for T_3 som formelen du fant i c).

Løsning: Oppgave 8 e)

Siden antall stier fra toppen til en bunnnode er gitt av formelen $\binom{n}{j}$, og det er $n + 1$ bunnoder fra $j = 0$ ytterst til venstre til $j = n$ ytterst til høyre, får vi formelen

$$\sum_{j=0}^n \binom{n}{j}.$$

Vi setter inn for $n = 3$:

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^3 \binom{3}{j} &= \binom{3}{0} + \binom{3}{1} + \binom{3}{2} + \binom{3}{3} \\ &= 1 + 3 + 3 + 1 = 8, \end{aligned}$$

som stemmer overens med hva vi fant i oppgave i).

(For $n = 4$:

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^4 \binom{4}{j} &= \binom{4}{0} + \binom{4}{1} + \binom{4}{2} + \binom{4}{3} + \binom{4}{4} \\ &= 1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16.) \end{aligned}$$

Teori:

I denne oppgaven viste vi en sammenheng mellom eksponentialfunksjoner og binomialkoeffisientene. Du la kanskje merke til at vi i oppgave c) rekonstruerte Pascals trekant ved å telle antall stier fra toppen til en gitt node i trekanten. Ved å kombinere de to måtene å telle antall stier på, kan vi dermed se hvordan eksponentialfunksjonen er “bakt inn” i Pascals trekant som summen av stier over et nivå i trekanten:

$$\sum_{j=0}^n \binom{n}{j} = 2^n.$$

Slike uventede sammenhenger finnes overalt i matematikken, og å oppdage dem er noe av det som gjør matematikk spennende!